

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Programación	Fecha:	27-05-2026
Examen:	Ordinaria y Pendientes de primero	Duración:	
Nombre:		Calificación:	
Apellidos:			

RAs: RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

NORMAS E INSTRUCCIONES

- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

MUY IMPORTANTE

TODOS LOS MÓVILES, RELOJES, Y GAFAS INTELIGENTES, AURICULARES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SE DEPOSITARÁ AL PRINCIPIO DEL EXAMEN EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL PROFESOR.

LA TENENCIA DE CUALQUIER EQUIPO CAPAZ DE ALMACENAR, TRANSMITIR O ENVIAR INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO Y EN CUALQUIER FORMATO DURANTE EL EXAMEN SE SANCIONARÁ CON LA EXPULSIÓN INMEDIATA DEL MISMO Y UN CERO EN LA CALIFICACIÓN AUNQUE NO HAYA CONSTANCIA DE SU USO

SE PODRÁN USAR DISPOSITIVOS DETECTORES DE RADIOFRECUENCIA DURANTE EL EXAMEN PARA DETECTAR CUALQUIER EQUIPO NO AUTORIZADO OCULTO

LA CONEXIÓN A INTERNET AL FINAL DEL EXAMEN SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DEL MISMO Y CON TODOS LOS PROGRAMAS CERRADOS SALVO EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS Y EL NAVEGADOR CON EL QUE SE HARÁ LA ENTREGA. ABRIR CUALQUIER OTRO PROGRAMA UNA VEZ CONECTADOS A INTERNET PARA LA ENTREGA SERÁ, IGUALMENTE, OBJETO DE SANCIÓN

Crea un package que se llame ordinaria y crea en él todas las clases que precises para este examen. Entrega al final todos los archivos .java que hayas creado en ese package. No entregues nada que no sea esto o que no tenga que ver con la resolución del ejercicio.

1. (5 puntos) Un restaurante te ha encargado un diseño basado en POO para gestionar las recetas que usan y los ingredientes necesarios para ello. La idea es que cuando soliciten el plato que quieren preparar aparezcan todos los ingredientes necesarios para la lista de la compra. Por ejemplo, para hacer una Fabada asturiana para 6 personas los ingredientes necesarios son estos:

FABADA ASTURIANA PARA 6 PERSONAS

=====

Fabes de Asturias: 500 grs.

Chorizo asturiano: 2 unidades

Morcilla asturiana: 2 unidades

Tocino curado entreverado asturiano: 200 grs.

Lacon asturiano: 200 grs.

Cebolla: 1 unidad

Aceite de oliva

Azafran

Sal

Tu programa usará dos clases: una para la receta y otra para los ingredientes. La clase receta tendrá tres atributos: el nombre, el número de personas para el que está preparada la receta y una lista de ingredientes. Al constructor le pasaremos los dos primeros solamente (por ejemplo Fabada asturiana, 6). Luego veremos como construir la lista de ingredientes.

En la clase ingrediente necesitamos tres atributos: el nombre, la cantidad y la medida que usa la unidad (por ejemplo Cebolla, 1, unidad o Lacón asturiano, 200, grs.) pudiendo introducir ingredientes sin cantidad ni medida como vemos en el listado anterior (Sal, por ejemplo)

En la clase receta añadiremos dos métodos:

- El primero para añadir los ingredientes pudiendo hacerlo ingrediente a ingrediente o una lista con mas de un ingrediente (son dos métodos en realidad, claro). Ojo: se añaden ingredientes a los que ya hay en cualquiera de ambos casos!
- El segundo método redefinirá el método que nos permite obtener una salida impresa por consola de forma que al hacer print de un objeto de tipo receta la salida por consola mostrará el nombre de la receta, el número de comensales y la lista de ingredientes tal y como aparece en el ejemplo del principio del ejercicio. La salida debe de ser exactamente igual a la que sale aquí arriba: con el nombre del plato en mayúsculas (aunque lo hayamos creado con minúsculas) y una línea doble debajo que abarque exactamente la misma longitud del título.

Entrega el ejercicio con un ejemplo de prueba que puede ser este u otro pero que incluya al menos cuatro o cinco ingredientes diferentes alguno de los cuales no debe de tener cantidad

2. (5 puntos). Estamos implementando en Java el sistema de precios de una cafetería y para ello necesitamos una clase que llamaremos Producto. Cada objeto será uno de los productos que se venden en nuestra cafetería y tendrá dos atributos: nombre y precio (por ejemplo capuccino, 4.5)

Sobreescribe el método adecuado de la clase Producto para que al mostrarlo por consola obtengamos lo siguiente:

Producto: Capuccino
Precio Base: 4,50€

Estableceremos a través de una interfaz que llamaremos PvP dos elementos constantes que serán:

- El IVA que será del 10%
- El descuento para clientes habituales que será del 5%

A través de una segunda interfaz que llamaremos CalculadoraPrecio crearemos dos funciones lambda. Dichas funciones nos servirán para calcular el PvP del producto en el caso de que sea un cliente habitual o no. Las funciones lambda recibirán un objeto del tipo Producto y devolverán un double con el PvP redondeado a dos decimales. Al final, combinando el metodo anterior y la salida que nos devuelven las funciones lambda perseguimos obtener esto:

Producto: Capuccino
Precio Base: 4,50€
PvP Cliente Normal: 4.95€
PvP Cliente Habitual: 4.7€